

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Астраханцева А. А.

5 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Астраханцева Анастасия Александровна
- НФИбд-01-22, 1132226437
- Российский университет дружбы народов
- 1132226437@pfur.ru
- <https://github.com/aaastrakhantseva>



Вводная часть

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Выполнение ЛР

Для начала надо определить номер варианта:

$$(1132226437\%70)+1$$

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 4.7x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней

$$\ddot{x} + 0.5\dot{x} + 7x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

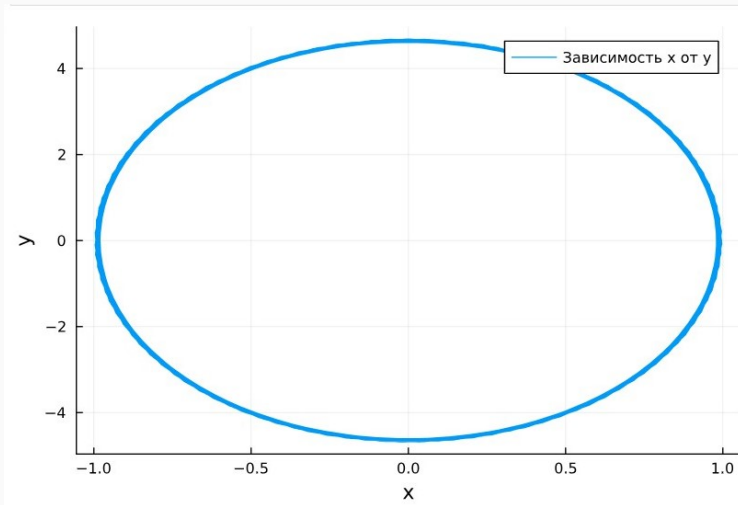
$$\ddot{x} + 7\dot{x} + 0.5x = 0.5 \sin 0.7t$$

На интервале $t \in [0; 56]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.9, y_0 = 1.9$


```
using DifferentialEquations, Plots;
tspan = (0,56)
u0 = [0.9, 1.9]
p1 = [0, 4.7]
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы



```
model lab4_1
  parameter Real g = 0;
  parameter Real w = 4.7;
  parameter Real x0 = 0.9;
  parameter Real y0 = 1.9;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x;
end lab4_1;
```

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

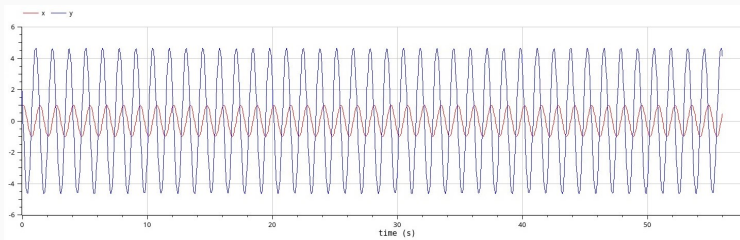


Рис. 2: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы.
OpenModelica

Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

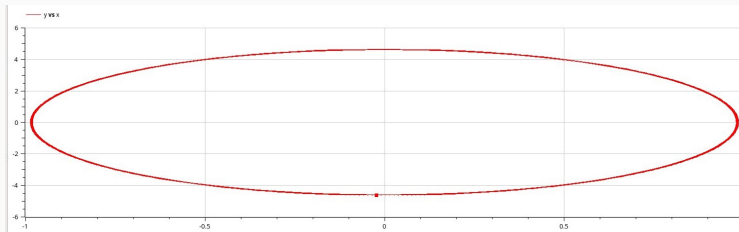


Рис. 3: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней

$$\ddot{x} + 0.5\dot{x} + 7x = 0$$

```
p2 = [0.5, 7]
```

```
function f1(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
```

```
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```


Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

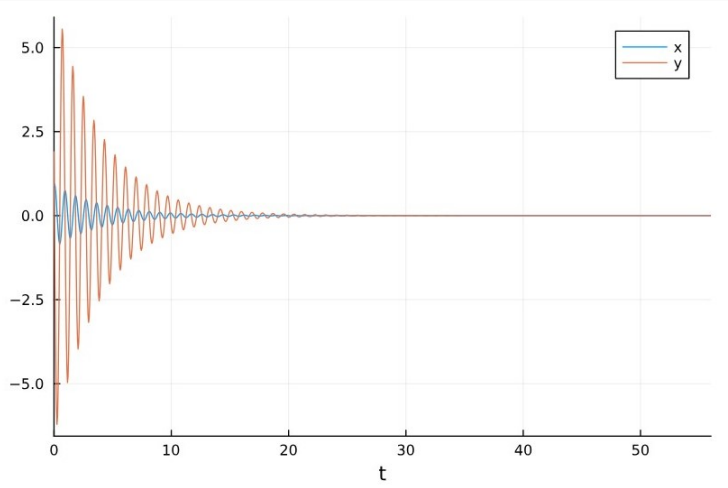


Рис. 4: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

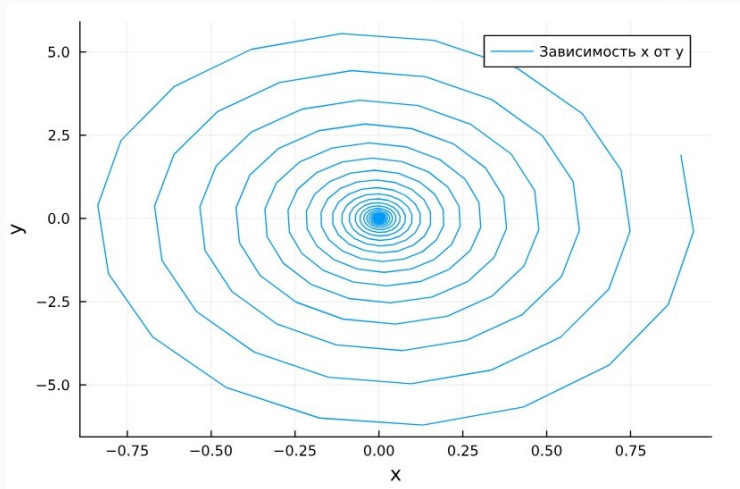


Рис. 5: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий

```
model lab4_2
  parameter Real g = 0.5;
  parameter Real w = 7;
  parameter Real x0 = 0.9;
  parameter Real y0 = 1.9;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x;
end lab4_2;
```

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

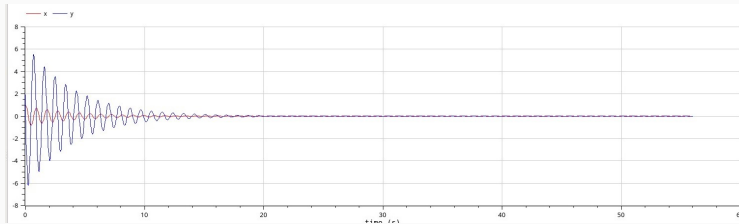


Рис. 6: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы.
OpenModelica

Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

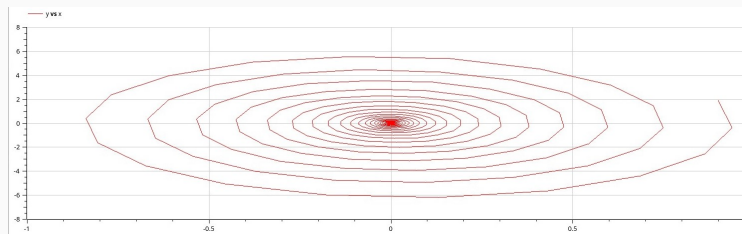


Рис. 7: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 7\dot{x} + 0.5x = 0.5 \sin 0.7t$$

```
# Начальные условия
```

```
p3 = [0.7, 5]
```

```
f(t) = 0.5*sin(0.7*t)
```

```
# Задание функции
```

```
function f2(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

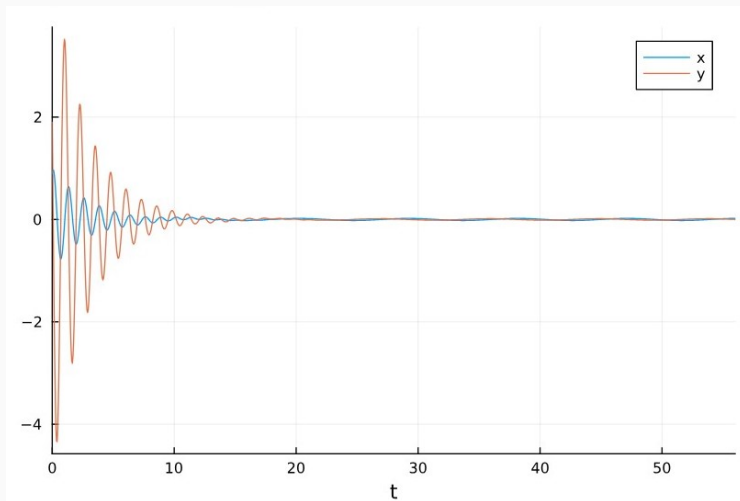


Рис. 8: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

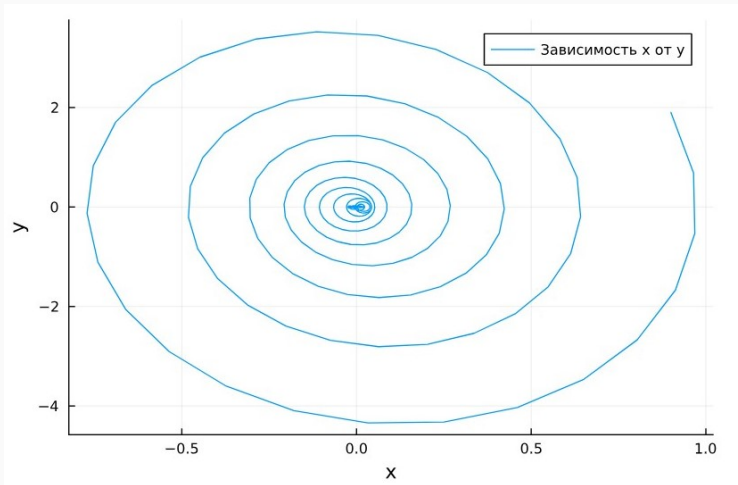


Рис. 9: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием

```
model lab4_3
  parameter Real g = 0.7;
  parameter Real w = 5;
  parameter Real x0 = 0.9;
  parameter Real y0 = 1.9;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x + 0.5*sin(0.7*time);
end lab4_3;
```

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

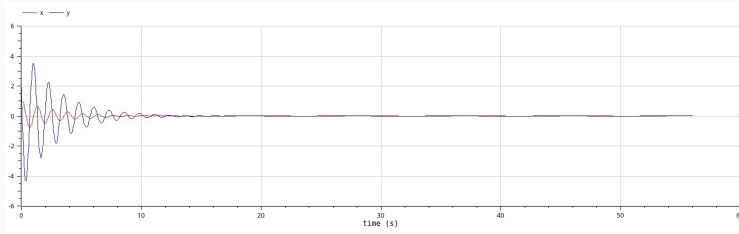


Рис. 10: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы.
OpenModelica

Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

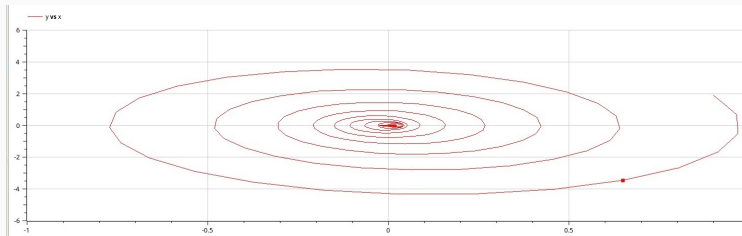


Рис. 11: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

В третьем случае графики, полученные с помощью OpenModelica и Julia все также идентичны.

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.